



1 Apresentação

O presente Trabalho de Verificação de Conhecimento (TVC 3), tem como objetivo consolidar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da disciplina. Para esta atividade, as equipes devem explorar, de forma autônoma, um problema real ou simulado, cuja solução ou aprimoramento seja viabilizado pela aplicação de técnicas de modelagem analítica ou algoritmos de suporte à decisão.

A atividade é composta, obrigatoriamente, por três etapas integradas:

1. Implementação de uma solução prática computacional;
2. Elaboração de um relatório técnico detalhado;
3. Apresentação dos resultados em um seminário.

A solução deve ser implementada com o auxílio de software¹ de Business Intelligence (BI), ferramentas de visualização ou linguagem Python, conforme a escolha da equipe. Para o desenvolvimento, podem ser utilizadas bases de dados reais², sintéticas ou simuladas.

2 Proposição do Problema e Implementação da Solução

A equipe deve selecionar um tema de seu interesse que esteja alinhado a processos de tomada de decisão. No âmbito do tema escolhido, é imperativo formular uma **pergunta-problema clara e concisa**, passível de ser investigada por meio dos conceitos e recursos computacionais abordados em SAD e Ciência de Dados.

A seguir, são apresentadas algumas categorias de análise (i.e., temas), e exemplos de perguntas (i.e., perguntas-problema), que podem guiar a escolha da equipe:

- **Análise de Cenários:** Como diferentes variáveis impactam um resultado específico (p. ex., lucro, custo ou satisfação do cliente)?
- **Classificação e Segmentação:** Como identificar clientes com alto potencial, classificar riscos de crédito ou segmentar mercados para campanhas específicas?
- **Otimização:** Como podemos otimizar a alocação de recursos, o roteamento logístico, a precificação ou o escalonamento de horários?
- **Previsão:** Como prever o volume de vendas, a demanda de estoque, o churn (abandono) de clientes ou o desempenho de mercado?
- **Recomendação:** Quais produtos ou serviços devemos recomendar para maximizar a satisfação do cliente ou o valor médio das vendas?

¹P. ex., Power BI, Tableau, Google Data Studio ou outros que foram relacionados na lista de softwares disponibilizada na página da disciplina no Google Classroom, desde que permitam a aplicação de modelagem analítica ou implementação de algoritmos.

²Uma lista de repositórios de dados e sites com referências a bases de dados está disponível na página da disciplina no Google Classroom.

3 Orientações para a Implementação:

As orientações a seguir são sugestões do mínimo de questões que devem ser observadas com relação:

- Aos dados: caso seja utilizado conjuntos de dados reais, sintéticos ou simulados, a origem, a forma de obtenção e o tratamento dos dados devem ser explicitados no relatório. Repositórios de dados sugeridos estão disponíveis no Google Classroom;
- Aos recursos ou tecnologia utilizados na implementação: a implementação pode ser realizada em Python (utilizando bibliotecas como Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Streamlit etc.) ou em softwares de BI/Visualização (como Power BI, Tableau, Google Data Studio etc.), desde que permitam a aplicação de modelagem analítica ou implementação de algoritmos;
- À abordagem técnica: o projeto deve empregar obrigatoriamente uma forma de modelagem analítica em BI (análise de sensibilidade, busca de metas, análise what-if ou otimização de cenários) ou um algoritmo de suporte à decisão (p. ex., algoritmos de previsão, classificação, clustering, recomendação ou otimização). A escolha da abordagem deve ser tecnicamente justificada no relatório.

4 Relatório Técnico

A implementação deve ser acompanhada de um relatório técnico estruturado no formato de artigo científico, utilizando obrigatoriamente o template³ da Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

O relatório deve ser conciso e completo, contendo entre quatro e oito páginas. Deve incluir título, identificação dos autores e instituições, resumo (abstract) e referências bibliográficas seguindo o padrão da SBC. Como sugestão, segue uma proposta de estruturação do relatório:

1. Elementos Pré-textuais: título, autores/instituições, resumo e abstract;
2. Introdução: contextualização do tema, relevância do trabalho, apresentação clara da pergunta-problema e objetivos (geral e específicos)
3. Metodologia (Materiais e Métodos): descrição detalhada dos procedimentos, materiais e equipamentos. Deve incluir a fonte dos dados, etapas de pré-processamento (limpeza, transformação, agregação), a justificativa para a escolha da modelagem ou algoritmo e a lógica da solução implementada;
4. Resultados e Discussão: apresentação clara dos resultados por meio de elementos não textuais (tabelas, gráficos, figuras e métricas). Inclui a análise e interpretação dos resultados no contexto do problema e os insights gerados para apoiar a tomada de decisão;
5. Conclusão: síntese dos principais achados, resposta aos objetivos iniciais, contribuições do projeto para a tomada de decisão, limitações identificadas e sugestões para trabalhos futuros;
6. Referências: listagem de todas as fontes citadas.

Orientações adicionais sobre redação técnica podem ser encontradas nos documentos Arbex (2024a) e Arbex (2024b), que estão disponíveis na página da disciplina no Google Classroom.

³O template da SBC pode ser encontrado em <<https://www.sbc.org.br/wp-content/uploads/2024/07/modelosparapublicaodeartigos.zip>>

5 Seminário de apresentação

Além da submissão do relatório via Google Classroom, a equipe realizará um seminário de até 10 minutos. O grupo poderá utilizar o próprio relatório ou slides para a projeção. Tanto o problema quanto a solução devem ser expostos com clareza. A demonstração da implementação prática é desejável, embora não obrigatória. A seguir, uma sugestão de roteiro para o seminário:

- Qual problema está sendo resolvido?
- Quais dados foram utilizados e como foram tratados?
- Qual foi a solução proposta? Qual abordagem (modelagem ou algoritmo) foi utilizada e por quê?
- Demonstração dos resultados (exibição de dashboards, simulações ou saídas de algoritmos);
- Quais foram os insights obtidos? Como a solução apoia a decisão? Quais são as conclusões e próximas etapas?

6 Critérios de Avaliação

O desenvolvimento da atividade será avaliado com base nos seguintes critérios:

- **Originalidade e Relevância do Problema:** Qualidade da pergunta-problema e sua pertinência no contexto de SAD.
- **Qualidade da Metodologia:** Clareza na descrição dos processos, justificativa da abordagem e rigor no tratamento dos dados.
- **Robustez da Implementação:** Eficiência, correção técnica e aplicabilidade da solução desenvolvida.
- **Qualidade dos Resultados e Análise:** Profundidade analítica, clareza dos insights e sua conexão direta com a tomada de decisão.
- **Qualidade do Relatório Técnico:** Organização, clareza textual, concisão e aderência estrita às normas da SBC.
- **Qualidade do Seminário:** Domínio do conteúdo, clareza na comunicação, postura, capacidade de síntese e resposta aos questionamentos.

Referências

ARBEX, W. **Recomendações de redação técnico-científica para textos acadêmicos: Artigo acadêmico ou técnico-científico.** 2024.

_____. **Recomendações de redação técnico-científica para textos acadêmicos: Resumo para o Workshop do Dep. de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora.** 2024.